

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

A. Teori

1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP Model. Tuliskan dan jelaskan hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Layer) buatlah secara visual. Serta sebutkan protokol HTTP, DNS, UDP, TCP, dan IP berada pada layer mana untuk setiap model

Hubungan Layer OSI Model dengan TCP/IP Model :

OSI Model (7 Layer) :

- **Layer 7: Application Layer**
Fungsi: Menyediakan interface untuk aplikasi pengguna
Protokol: HTTP, DNS, FTP, SMTP
- **Layer 6: Presentation Layer**
Fungsi: Translasi data, enkripsi, dan kompresi
Protokol: SSL/TLS, ASCII, JPEG
- **Layer 5: Session Layer**
Fungsi: Mengelola koneksi antar aplikasi
Protokol: NetBIOS, RPC
- **Layer 4: Transport Layer**
Fungsi: Pengiriman data end-to-end yang reliable
Protokol: TCP, UDP
- **Layer 3: Network Layer**
Fungsi: Routing dan pengalamatan logika
Protokol: IP, ICMP, ARP
- **Layer 2: Data Link Layer**
Fungsi: Pengalamatan fisik dan deteksi error
Protokol: Ethernet, PPP, Frame Relay
- **Layer 1: Physical Layer**
Fungsi: Transmisi bit melalui media fisik
Protokol: Hub, Kabel, Radio

TCP/IP Model (4 Layer) :

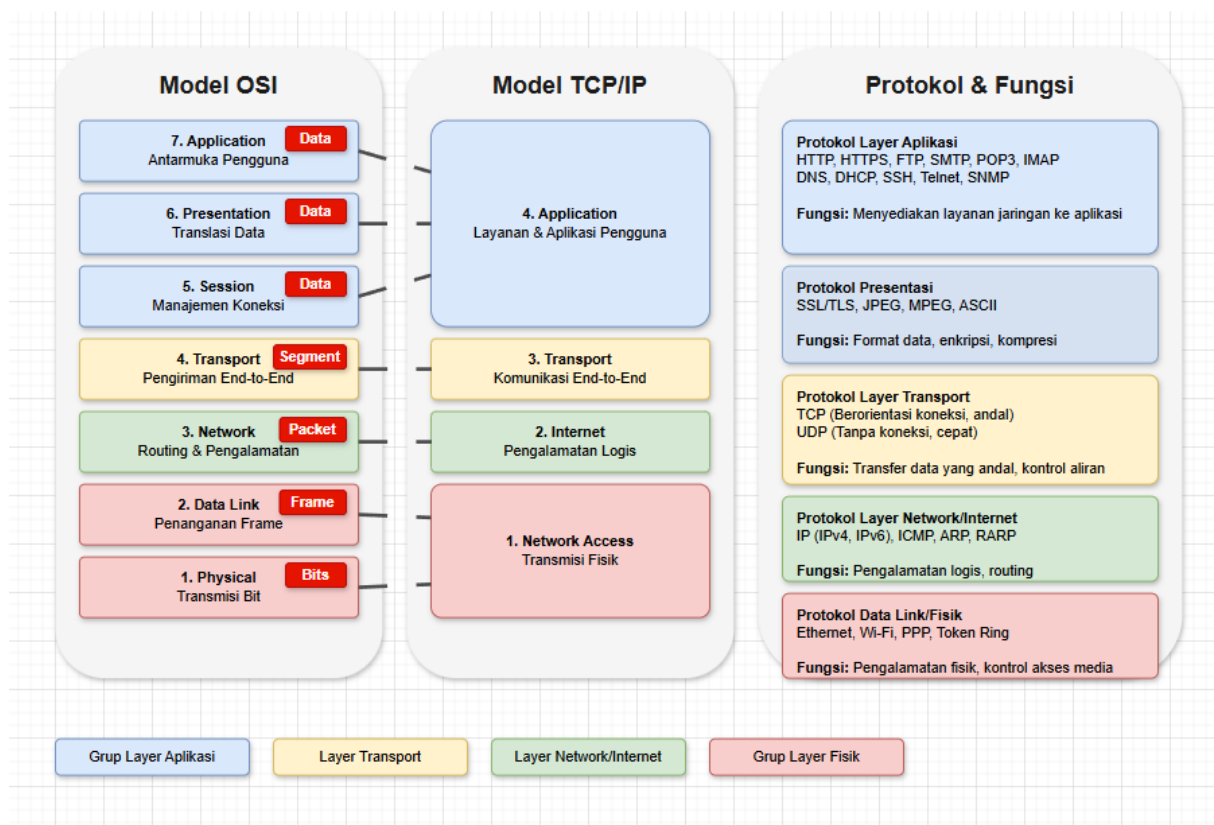
- **Layer 4: Application Layer**
Setara dengan: OSI Layer 7 (Application) + Layer 6 (Presentation) + Layer 5
Protokol: HTTP, DNS, FTP, SMTP
- **Layer 3: Transport Layer**
Setara dengan: OSI Layer 4 (Transport)
Protokol: TCP, UDP
- **Layer 2: Internet Layer**
Setara dengan: OSI Layer 3 (Network)
Protokol: IP, ICMP, ARP
- **Layer 1: Network Access Layer**
Setara dengan: OSI Layer 2 (Data Link) + Layer 1 (Physical)
Protokol: Ethernet, Wi-Fi, PPP

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

Letak Protokol pada Setiap Model :

- **HTTP**
OSI Model: Application Layer (Layer 7)
TCP/IP Model: Application Layer (Layer 4)
- **DNS**
OSI Model: Application Layer (Layer 7)
TCP/IP Model: Application Layer (Layer 4)
- **UDP**
OSI Model: Transport Layer (Layer 4)
TCP/IP Model: Transport Layer (Layer 3)
- **TCP**
OSI Model: Transport Layer (Layer 4)
TCP/IP Model: Transport Layer (Layer 3)
- **IP**
OSI Model: Network Layer (Layer 3)
TCP/IP Model: Internet Layer (Layer 2)

Visualisasi dibuat di Draw.io



TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

2. Berikut diberikan beberapa pertanyaan berkaitan IPv4

- Jelaskan konsep dasar dan format alamat IPv4! bagaimana alamat tersebut dibagi menjadi empat oktet desimal? dan bagaimana IPv4 membedakan antara alamat IP network, broadcast dan host!

IPv4 adalah sistem pengalamatan berbasis 32 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan. Alamat ini dibagi menjadi empat bagian yang disebut oktet, masing-masing terdiri dari 8 bit dan ditulis dalam format desimal yang dipisahkan oleh titik, contohnya seperti 192.168.1.1. IPv4 membedakan tiga jenis alamat, yaitu alamat network, broadcast, dan host. Alamat network digunakan untuk mewakili identitas jaringan, di mana semua bit host diatur ke nol. Sementara itu, alamat broadcast ditujukan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam jaringan, dengan semua bit host diisi dengan satu. Di antara keduanya, alamat host digunakan untuk masing-masing perangkat dalam jaringan, dengan kombinasi bit yang tidak semuanya nol atau satu.

- Apa yang dimaksud dengan subnet mask dan berikan contoh subnet mask dalam format desimal bertitik dan CIDR notation

Subnet mask berfungsi untuk menunjukkan bagian mana dari alamat IP yang mengacu pada jaringan dan mana yang mengacu pada host. Subnet mask biasanya ditulis dalam format desimal bertitik, seperti 255.255.255.0, atau menggunakan notasi CIDR, misalnya /24. Format ini menyatakan bahwa 24 bit pertama adalah bagian dari jaringan, sedangkan sisanya digunakan untuk host. Dengan bantuan subnet mask, satu jaringan besar bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil, sehingga alokasi IP menjadi lebih efisien dan pengelolaan jaringan lebih mudah.

3. Apa yang dimaksud dengan fragmentasi dalam IPv4? Jelaskan bagaimana mekanisme fragmentasi bekerja dan bagaimana router menangani paket-paket yang terfragmentasi. Mengapa fragmentasi dianggap memiliki overhead yang signifikan dalam jaringan?

Fragmentasi dalam IPv4 terjadi saat paket data terlalu besar untuk melewati jaringan yang punya batas ukuran maksimal, atau MTU. Supaya tetap bisa dikirim, paket tersebut dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut fragmen. Setiap fragmen membawa informasi penting, seperti nomor identifikasi dan urutannya, agar nantinya bisa disusun kembali di tujuan.

Router akan memotong paket saat mendeteksi ukurannya melebihi batas MTU, lalu mengirimkan semua fragmennya satu per satu. Di sisi penerima, fragmen-fragmen ini akan dirakit ulang menjadi paket utuh. Meski membantu, fragmentasi menambah beban jaringan karena setiap fragmen butuh header tambahan. Selain itu, kalau satu fragmen saja hilang, seluruh paket harus dikirim ulang, sehingga membuat pengiriman data jadi kurang efisien.

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

4. Bagaimana format alamat IPv6 berbeda dari IPv4? Jelaskan perbedaan utama antara kedua protokol ini dalam hal alamat, header, dan pendekatan fragmentasi. Mengapa IPv6 tidak mendukung fragmentasi di router intermediate seperti pada IPv4? Bagaimana notasi singkat "::" dalam IPv6 membantu menyederhanakan penulisan alamat?

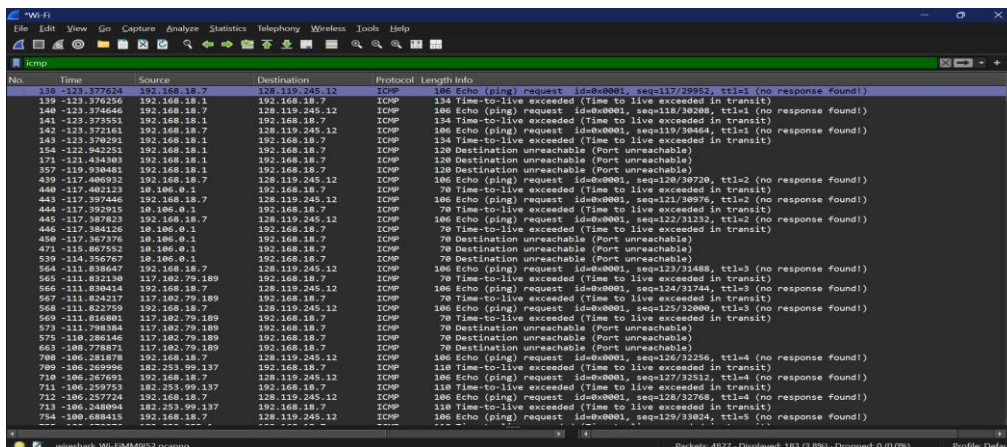
IPv6 menggunakan format alamat yang jauh lebih panjang dibanding IPv4. Kalau IPv4 hanya 32 bit dan ditulis dalam empat angka desimal seperti 192.168.1.1, IPv6 memakai 128 bit dalam delapan blok heksadesimal, misalnya 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334. Header IPv6 juga dibuat lebih sederhana dengan menghapus beberapa field lama agar router bisa memproses data lebih cepat. Berbeda dari IPv4, fragmentasi di IPv6 tidak lagi dilakukan oleh router. Kalau paket terlalu besar, pengirimlah yang harus memecahnya sebelum dikirim, supaya perjalanan paket di jaringan tetap lancar tanpa hambatan.

Agar penulisan alamatnya tidak terlalu panjang, IPv6 memperkenalkan notasi :: untuk menggantikan deretan blok nol berturut-turut. Misalnya, 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1 bisa disingkat menjadi 2001:db8::1. Tapi aturan penggunaannya hanya boleh sekali dalam satu alamat, supaya tetap mudah dibaca dan tidak membingungkan.

B. Traceroute

Lakukan setiap langkah berikut dan sertakan screenshot-nya:

1. Buka Wireshark dan mulai penangkapan paket
2. Eksekusi Traceroute sesuai OS yang anda gunakan:
 - Untuk Pengguna Linux/MacOS:
 - o Ketik dua perintah traceroute menggunakan dua situs web (gaia.cs.umass.edu dan telkomuniversity.ac.id) sebagai tujuan dengan panjang 56 byte.
 - o Setelah perintah selesai dijalankan, ketik perintah traceroute kedua untuk tujuan yang sama dengan panjang 3.000 byte.
 - Untuk Pengguna Windows:
 - o Ketik dua perintah tracert menggunakan dua situs web (gaia.cs.umass.edu dan telkomuniversity.ac.id) sebagai tujuan.
3. Hentikan penangkapan paket.



TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

```
PS C:\Users\User> tracert gaia.cs.umass.edu

Tracing route to gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12]
over a maximum of 30 hops:

  0  1 ms    1 ms    2 ms  192.168.18.1
  1  5 ms    4 ms    4 ms  10.106.0.1
  2  6 ms    6 ms    6 ms  117.102.79.189
  3  12 ms   8 ms    9 ms  jkt1-2.biznetnetworks.com [182.253.99.137]
  4  18 ms   18 ms   18 ms  gs2-7.biznetnetworks.com [182.253.255.1]
  5  *        18 ms   17 ms  hu0-1-0-0.201.rcr51.sin02.atlas.cogentco.com [154.18.17.217]
  6  17 ms   21 ms   18 ms  be2270.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com [154.54.89.205]
  7  184 ms  183 ms  183 ms  be2913.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.27.54]
  8  185 ms  186 ms  185 ms  be3360.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.25.149]
  9  191 ms  190 ms  190 ms  be2932.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.45.161]
 10  202 ms  203 ms  203 ms  be5473.ccr22.elp02.atlas.cogentco.com [154.54.166.69]
 11  210 ms  209 ms  208 ms  be3846.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.165.29]
 12  217 ms  217 ms  217 ms  port-channel8122.ccr92.jan02.atlas.cogentco.com [154.54.41.54]
 13  227 ms  228 ms  227 ms  be3704.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.40.109]
 14  248 ms  251 ms  248 ms  be2113.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.24.221]
 15  244 ms  244 ms  245 ms  port-channel5927.ccr92.dca04.atlas.cogentco.com [154.54.163.101]
 16  254 ms  254 ms  254 ms  be4188.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.30.122]
 17  257 ms  257 ms  *      be3472.ccr32.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.46.33]
 18  253 ms  251 ms  251 ms  be8039.rcr71.orh02.atlas.cogentco.com [154.54.170.2]
 19  256 ms  257 ms  256 ms  be8628.rcr51.orh01.atlas.cogentco.com [154.54.164.126]
 20  255 ms  255 ms  257 ms  38.104.218.14
 21  256 ms  256 ms  256 ms  69.16.0.8
 22  259 ms  258 ms  259 ms  69.16.1.0
 23  263 ms  263 ms  263 ms  core2-rt-et-8-3-0.gw.umass.edu [192.80.83.113]
 24  264 ms  264 ms  264 ms  n1-rt-1-1-et-10-0-0.gw.umass.edu [128.119.0.120]
 25  265 ms  255 ms  255 ms  n1-fnt-fw-1-1-1-31-vl1092.gw.umass.edu [128.119.77.233]
 26  *        *        *      Request timed out.
 27  275 ms  263 ms  *      core1-rt-et-7-2-1.gw.umass.edu [128.119.0.217]
 28  264 ms  263 ms  262 ms  n5-rt-1-1-xe-2-1-0.gw.umass.edu [128.119.3.33]
 29  263 ms  263 ms  263 ms  cics-rt-xe-0-0-0.gw.umass.edu [128.119.3.32]

Trace complete.
```

```
PS C:\Users\User> tracert telkomuniversity.ac.id

Tracing route to telkomuniversity.ac.id [2606:4700:20::681a:fae]
over a maximum of 30 hops:

  0  1 ms    1 ms    1 ms  2404:8000:82:1d:6862:85d0:7ae7:3181
  1  11 ms   9 ms    8 ms  2404:8000:1:7451:79::6
  2  7 ms    18 ms   7 ms  2404:8000:1:7451:79::5
  3  8 ms    *        *      2404:8000:1:745:a::1e
  4  *        *        *      Request timed out.
  5  24 ms   24 ms   37 ms  cloudflare.sgix.sg [2001:de8:12:100::93]
  6  21 ms   21 ms   24 ms  2400:cb00:497:3::
  7  21 ms   20 ms   20 ms  2606:4700:20::681a:fae

Trace complete.
PS C:\Users\User> |
```

Percobaan gaia.cs.umass.edu

```
PS C:\Users\User> ping gaia.cs.umass.edu -l 1500 -f

Pinging gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12] with 1500 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 128.119.245.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\User> ping gaia.cs.umass.edu -l 1400 -f

Pinging gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12] with 1400 bytes of data:
Reply from 128.119.245.12: bytes=1400 time=270ms TTL=35
Reply from 128.119.245.12: bytes=1400 time=260ms TTL=35
Reply from 128.119.245.12: bytes=1400 time=260ms TTL=35
Reply from 128.119.245.12: bytes=1400 time=261ms TTL=35

Ping statistics for 128.119.245.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 260ms, Maximum = 270ms, Average = 262ms
```

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

Penjelasan :

- Comand Perintah ping gaia.cs.umass.edu -l 1500 -f untuk paket sebesar 1500 byte dengan opsi -f yang menandakan Do Not Fragment.
- Hasilnya menunjukkan pesan : “Packet needs to be fragmented but DF set.”
- berarti paket yang dikirim terlalu besar untuk melewati jaringan tanpa dipecah, tetapi flag "Do Not Fragment" (DF) diatur. Karena flag DF diaktifkan, paket tersebut gagal dikirim dan tidak bisa difragmentasi oleh jaringan. Semua 4 paket hilang dengan status 100% loss
- Comand Perintah kedua menggunakan ukuran paket 1400 byte dan juga mengaktifkan opsi -f untuk mencegah fragmentasi.
- Hasilnya menunjukkan bahwa paket dapat berhasil dikirim dan menerima balasan tanpa masalah. Ini terlihat dari baris : Reply from 128.119.245.12: bytes=1400 time=270ms TTL=35
- Semua paket yang dikirim berhasil diterima tanpa fragmentasi dan tanpa kehilangan paket (0% loss). Waktu round-trip (RTT) adalah sekitar 260 ms hingga 270 ms.

Percobaan telkomuniversity.ac.id

```
PS C:\Users\User> ping telkomuniversity.ac.id -l 1500 -f

Pinging telkomuniversity.ac.id [104.26.15.174] with 1500 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 104.26.15.174:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\User> ping telkomuniversity.ac.id -l 1400 -f

Pinging telkomuniversity.ac.id [104.26.15.174] with 1400 bytes of data:
Reply from 104.26.15.174: bytes=1400 time=18ms TTL=59
Reply from 104.26.15.174: bytes=1400 time=18ms TTL=59
Reply from 104.26.15.174: bytes=1400 time=21ms TTL=59
Reply from 104.26.15.174: bytes=1400 time=21ms TTL=59

Ping statistics for 104.26.15.174:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 21ms, Average = 19ms
```

Penjelasan :

- Perintah ping telkomuniversity.ac.id -l 1500 -f digunakan untuk mengirimkan paket sebesar 1500 byte dengan opsi -f yang menandakan Do Not Fragment. Hasilnya menunjukkan pesan: Packet needs to be fragmented but DF set.
- Perintah kedua menggunakan ukuran paket 1400 byte dan juga mengaktifkan opsi -f untuk mencegah fragmentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa paket dapat berhasil dikirim dan menerima balasan tanpa masalah. Ini terlihat dari baris: Reply from 104.26.15.174: bytes=1400 time=18ms TTL=59. Semua paket yang dikirim berhasil diterima tanpa fragmentasi dan tanpa kehilangan paket (0% loss). Waktu round-trip (RTT) adalah sekitar 18 ms hingga 21 ms.

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

C. Analisa Traceroute

1. Identifikasi Traceroute

a. Pada saat menjalankan command tracert, Berapa jumlah hop (router) yang dilewati untuk masing-masing website? Apakah ada lonjakan waktu latensi yang signifikan pada salah satu hop? Jika ya, jelaskan kemungkinan penyebabnya.

Jumlah Hop (Router): Pada gaia.cs.umass.edu jumlah hop yang ditempuh adalah sekitar 30 hops, dan pada telkomuniversity.ac.id (screenshot kedua) jumlah hopnya adalah sekitar 8 hops. Perbedaan jumlah hop ini bisa disebabkan oleh rute jaringan yang berbeda yang ditempuh oleh paket ke masing-masing tujuan. Jika jalur jaringan lebih panjang atau lebih rumit, jumlah hop akan lebih tinggi.

Lonjakan Waktu Latensi: Pada gaia.cs.umass.edu, terlihat adanya lonjakan latensi yang signifikan pada beberapa hop tertentu, Hal ini bisa disebabkan oleh router atau titik penghubung yang lebih sibuk, atau kepadatan lalu lintas di jaringan tertentu. Pada telkomuniversity.ac.id, latensinya lebih konsisten tanpa lonjakan besar. Ini menunjukkan bahwa rute yang diambil mungkin lebih stabil atau memiliki jalur jaringan yang lebih teroptimasi.

b. Mengapa tracert di Windows tidak dapat menghasilkan fragmentasi IP? Apa dampaknya terhadap analisis jalur jaringan jika fragmentasi tidak dapat dipicu secara manual?

Windows tracert tidak mengizinkan Anda mengubah ukuran paket ICMP yang dikirim. Dengan demikian, tidak ada opsi untuk menguji fragmentasi secara langsung melalui tracert di Windows. Tracert Windows menggunakan paket ICMP yang relatif kecil dengan panjang tetap, yang tidak akan mencapai ukuran yang cukup besar untuk memicu fragmentasi.

Dampak Terhadap Analisis Jalur Jaringan: Tanpa kemampuan untuk menguji fragmentasi, kita tidak tahu bagaimana router di sepanjang jalur menangani paket yang lebih besar. Ini membatasi kemampuan untuk menganalisis penanganan fragmentasi dalam jaringan, yang penting untuk aplikasi yang mengirimkan data besar atau untuk mengidentifikasi masalah di jaringan yang dapat menyebabkan paket terfragmentasi.

c. Bandingkan hasil tracert untuk gaia.cs.umass.edu dan telkomuniversity.ac.id! Apakah ada perbedaan signifikan dalam jumlah hop atau waktu latensi? Bagaimana Anda dapat menjelaskan perbedaan tersebut berdasarkan lokasi geografis tujuan?

Jumlah Hop Pada gaia.cs.umass.edu, jumlah hop lebih banyak (sekitar 30 hops), yang mengindikasikan bahwa paket tersebut mungkin melewati beberapa jaringan atau memiliki jalur lebih panjang. Sebaliknya, telkomuniversity.ac.id hanya membutuhkan 8 hops, yang menunjukkan jalur jaringan yang lebih pendek atau lebih langsung.

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

Waktu Latensi :

- gaia.cs.umass.edu menunjukkan latensi lebih tinggi pada beberapa hop, terutama yang lebih jauh dari titik asal. Ini bisa disebabkan oleh jarak geografis yang lebih jauh, atau router yang sibuk di jaringan lain.
- telkomuniversity.ac.id memiliki latensi lebih rendah dan lebih konsisten, yang mungkin menunjukkan bahwa itu lebih dekat secara geografis atau memiliki jaringan yang lebih stabil.

Penjelasan Berdasarkan Lokasi Geografis:

- gaia.cs.umass.edu terletak di luar negeri berdasarkan riset yang saya telusuri, sehingga membutuhkan lebih banyak hop dan memiliki latensi lebih tinggi, karena paket melewati banyak router dan jaringan internasional.
- telkomuniversity.ac.id berada di sini atau Indonesia, yang lebih dekat dengan saya secara geografis dan memiliki rute jaringan yang lebih efisien, yang mengarah pada waktu latensi lebih rendah.

2. Interpretasi Traceroute

a. Dari hasil tracert, identifikasi hop-hope yang dilewati oleh paket ke tujuan. Berapa waktu latensi rata-rata untuk setiap hop? Apakah ada hop yang menunjukkan lonjakan waktu latensi yang signifikan? Jika ya, jelaskan kemungkinan penyebabnya.

Dari hasil traceroute saya yang dilakukan, terlihat bahwa paket yang menuju gaia.cs.umass.edu melewati 30 hop (router), yang menunjukkan rute yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan paket yang menuju telkomuniversity.ac.id, yang hanya melalui 8 hop. Jumlah hop yang lebih banyak pada gaia.cs.umass.edu dapat disebabkan oleh jalur jaringan yang lebih panjang, kemungkinan melewati beberapa jaringan internasional atau jalur yang lainnya. Sebaliknya, paket yang menuju telkomuniversity.ac.id memiliki rute yang lebih singkat dan efisien, yang menunjukkan bahwa situs ini lebih dekat secara geografis atau menggunakan rute jaringan yang lebih langsung. Selama perjalanan paket, waktu latensi yang tercatat untuk setiap hop menunjukkan beberapa perbedaan. Untuk gaia.cs.umass.edu, terdapat lonjakan waktu latensi yang signifikan pada beberapa hop. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemacetan jaringan, titik penghubung yang sibuk, atau pengaturan firewall yang memperlambat pengiriman paket. Sementara itu, pada telkomuniversity.ac.id, waktu latensi lebih stabil dengan nilai sekitar 18 ms hingga 21 ms, yang menunjukkan rute yang lebih teroptimasi dan koneksi yang lebih cepat.

b. Berdasarkan hasil tracert dan analisis Wireshark, tuliskan kesimpulan Anda tentang: Keterbatasan tracert di Windows dalam hal fragmentasi IP. Pola jalur jaringan yang dilewati oleh paket ke tujuan.

Kesimpulan saya menunjukkan bahwa salah satu keterbatasan yang ditemukan adalah bahwa Windows tracert tidak dapat menguji fragmentasi IP. Hal ini disebabkan oleh pengaturan ukuran paket ICMP yang tetap dan tidak dapat diubah di dalam perintah tracert pada Windows. Tracert di Windows hanya mengirimkan

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

paket dengan ukuran tetap yang lebih kecil, sehingga tidak ada cara untuk memaksa paket menjadi cukup besar sehingga perlu diproses dengan fragmentasi IP.

Dampaknya terhadap analisis jaringan adalah bahwa saya tidak dapat mengetahui bagaimana router atau jaringan menangani paket besar atau bagaimana fragmentasi IP dikelola di sepanjang jalur. Untuk menguji fragmentasi secara langsung, perlu menggunakan sistem operasi lain seperti Linux yg memungkinkan pengaturan ukuran datagram dengan lebih fleksibel melalui perintah traceroute.

D. Wireshark Fragmentatio

1. Pada paket No. 1, No. 2, No. 5, dan No. 6, terlihat bahwa paket-paket tersebut mengalami fragmentasi. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu paket mengalami fragmentasi hanya dari informasi header IP? Jelaskan parameter apa saja dalam header IP yang digunakan untuk mendeteksi fragmentasi (misalnya ID, offset, flag). Berdasarkan data Wireshark, berapa batasan ukuran data maksimum yang menyebabkan fragmentasi terjadi? Gunakan informasi dari offset dan panjang paket untuk mendukung jawaban Anda.

Pada paket No. 1, No. 2, No. 5, dan No. 6, terlihat bahwa paket-paket tersebut mengalami fragmentasi. Perlu juga untuk memeriksa beberapa parameter di header IP tersebut, yaitu ID, offset, dan flag. ID (Identification) yg digunakan untuk mengidentifikasi paket yang terfragmentasi. sementara fragmen terakhir akan memiliki MF unset (tidak diset), menandakan bahwa itu adalah fragmen terakhir.

Dari file tangkapan Wireshark yang ada, dapat dilihat bahwa paket dengan ID yang sama (seperti fdac dan fdc3) memiliki beberapa fragmen yang dipisahkan. Misalnya, pada paket No. 2, offset menunjukkan nilai 1480, yang menunjukkan bahwa ini adalah fragmen ke-2 dari paket yang lebih besar. Berdasarkan informasi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa batas ukuran paket yang menyebabkan fragmentasi adalah sekitar 1514 byte, yang lebih besar dari MTU standar (1500 byte).

2. Pada paket No. 1, No. 2, No. 5, dan No. 6, terlihat bahwa ada dua sesi fragmentasi IP dengan ID yang berbeda (fdac dan fdc3). Jelaskan perbedaan antara kedua sesi fragmentasi ini (ID fdac vs fdc3) dalam hal offset fragmentasi dan tujuan akhirnya. Bagaimana proses reassembly dilakukan untuk kedua sesi fragmentasi ini? Apakah ada indikasi bahwa salah satu sesi lebih kompleks atau memerlukan waktu lebih lama untuk direkonstruksi? Gunakan informasi dari paket No. 3 dan No. 7 untuk mendukung jawaban Anda.

Pada paket-paket yang mengalami fragmentasi, bisa dilihat ada dua IDE fragmentasi yang berbeda, yaitu fdac dan fdc3. ID fdac muncul pada paket No. 1, No. 2, dan No. 5, sedangkan ID fdc3 muncul pada paket No. 6. ID yang berbeda menunjukkan bahwa kedua sesi fragmentasi ini berasal dari paket yang berbeda. Proses reassembly dilakukan dengan menggabungkan semua fragmen yang memiliki ID yang sama. Misalnya, paket-paket dengan ID fdac akan direkonstruksi berdasarkan offset yang sesuai, dan begitu juga dengan ID fdc3.

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

Berdasarkan paket No. 3 dan No. 7, yang menunjukkan proses reassembly yang berhasil, dan bisa dilihat bahwa fragmen-fragmen tersebut telah digabungkan kembali menjadi paket utuh pada tujuan. Perbedaan antara kedua sesi fragmentasi ini, ID fdac dan fdc3, terlihat dalam offset dan bagaimana dikirim. ID fdac terlihat lebih kompleks, dengan lebih banyak fragmen yang harus direkonstruksi, sementara fdc3 hanya membutuhkan dua fragmen yang lebih sederhana untuk digabungkan. Proses reassembly yang lebih kompleks dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menyusun kembali paket, namun berdasarkan paket No. 3 dan No. 7, kedua proses tersebut berhasil dilakukan dengan baik.

3. Pada paket No. 3 dan No. 7, terlihat bahwa paket UDP berhasil direassembled setelah fragmentasi. Namun, pada paket No. 8, terdapat paket UDP lain yang ditujukan ke alamat broadcast (192.168.86.255). Bandingkan karakteristik paket UDP pada paket No. 3, No. 7, dan No. 8 dalam hal tujuan, port, dan panjang data. Apa yang dapat disimpulkan tentang fungsi atau tujuan dari masing-masing paket ini? Mengapa paket pada paket No. 8 tidak mengalami fragmentasi, meskipun memiliki panjang data yang relatif kecil dibandingkan dengan paket pada paket No. 3 dan No. 7?

PAKET 3

Tujuan IP: 128.119.245.12
Port: Destination Port: 33445, Source Port: 64929
Length: Besar, perlu fragmentasi
Fragmentasi: Ya

PAKET 7

Tujuan IP: 128.119.245.12
Port: Destination Port: 33468, Source Port: 64929
Length: Besar, perlu fragmentasi
Fragmentasi: Ya

PAKET 8

Tujuan IP: 192.168.86.255
Port: Destination Port: 57621, Source Port: 57621
Length: Kecil (72 bytes total)
Fragmentasi: Tidak

Paket 3 & 7 = memiliki tujuan transfer data besar ke server Internet
Paket 8 = broadcast lokal untuk discovery atau sinkronisasi dan
paket 8 memiliki length kurang dari MTU, maka tidak perlu dilakukan fragmentasi

E. Wireshark IPv4 dan UPv6

1. Pada baris No. 2 dan No. 4, query DNS dilakukan untuk mencari alamat A dari domain yang sama (www.ipv6ready.org). Jelaskan perbedaan signifikan antara kedua query tersebut dalam hal protokol jaringan (IPv4 vs IPv6) dan bagaimana hal ini berpengaruh pada hasil resolusi DNS.

Jika jaringan atau perangkat kita hanya mendukung IPv4, maka saat melakukan query DNS, yang akan dicari adalah alamat IPv4 yang tercantum dalam A Record di DNS. Jika domain yang dicari tidak memiliki A Record yang valid atau tidak ditemukan,

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

maka query tersebut akan gagal dan perangkat tidak dapat terhubung ke server. Sebaliknya, jika jaringan mendukung IPv6, yang akan dicari adalah AAAA Record, yang berfungsi untuk mencocokkan nama domain dengan alamat IPv6. Alamat IPv6 lebih panjang dibandingkan IPv4, terdiri dari 8 blok angka hexadecimal yang dipisahkan dengan titik dua (:). Jika domain memiliki alamat IPv6 yang valid, DNS resolver akan memberikan hasilnya kepada perangkat kita.

2. Bandingkan hasil resolusi DNS untuk query A pada baris No. 5 dengan hasil resolusi DNS untuk query AAAA pada baris No. 7. Apa kesimpulan Anda tentang cara server DNS menangani permintaan IPv4 dan IPv6?

Server DNS bekerja dengan memproses permintaan untuk IPv4 dan IPv6 secara terpisah, sesuai dengan jenis query yang diminta perangkat kita. Jika perangkat meminta A Record, server akan mengirimkan alamat IPv4, sementara jika yang diminta adalah AAAA Record, server akan mengirimkan alamat IPv6. Hal ini menunjukkan bahwa server DNS tersebut mendukung jaringan modern yang menggunakan kedua jenis alamat (dual-stack) dan mematuhi standar yang berlaku pada protokol DNS.

3. Berdasarkan data Wireshark, berapa nilai Flow Label untuk datagram IPv6 pada baris No. 4? Jika nilai Flow Label tidak ditampilkan, apa artinya nilai default tersebut dalam konteks pengiriman paket IPv6?

Pada intinya Flow Label digunakan untuk menandai paket-paket yang termasuk dalam satu aliran data tertentu dan mungkin butuh perlakuan khusus, misalnya untuk mempercepat pengiriman. Tapi kalau nilai Flow Label-nya 0, artinya paket itu tidak termasuk aliran khusus apa pun. Jadi, router akan memperlakukan paket itu seperti paket biasa, tanpa perlakuan spesial atau optimisasi tertentu.

4. Hitung selisih waktu antara query DNS pertama (baris No. 1) dan respons DNS pertama (baris No. 5). Apakah ada indikasi bahwa query IPv4 atau IPv6 memiliki waktu respon yang lebih cepat? Jelaskan.

```
[Request In: 5]  
[Time: 1.163408000 seconds]
```

IPv4 punya selisih waktu 1,163408 detik

```
▶ Answers  
▶ Authoritative nameservers  
[Request In: 6]  
[Time: 1.103345000 seconds]
```

sedangkan IPv6 memiliki selisih waktu 1,103345 yang dimana menunjukkan bahwa IPv6 lebih cepat. Dapat dilihat pada header DNS.

5. Apa upper layer protocol yang menjadi tujuan pengiriman payload datagram IPv6 pada baris No. 4? Jelaskan mengapa protokol ini dipilih sebagai transport layer untuk komunikasi DNS.

UDP dipilih karena lebih cepat dibandingkan TCP, karena tidak memerlukan proses handshake sebelum mengirimkan data. Hal ini sangat penting untuk DNS, agar permintaan dan respons dapat terjadi dengan cepat, sehingga waktu muat website menjadi lebih singkat. Selain itu, header UDP lebih kecil, sehingga pakatnya lebih

TP MODUL 10 – IP Jaringan Komputer

ringan. Jika ada paket yang hilang, DNS client akan secara otomatis mengirim ulang tanpa memerlukan sistem retransmisi yang rumit.

6. Dari baris No. 4 dan No. 8, analisis apakah komunikasi menggunakan IPv6 lebih efisien dibandingkan IPv4 dalam hal ukuran paket. Jelaskan faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Komunikasi IPv6 cenderung kurang efisien dibandingkan IPv4 untuk aplikasi kecil seperti DNS, karena header IPv6 lebih besar (40 byte) dibandingkan header IPv4 yang hanya 20 byte. Hal ini disebabkan oleh panjang alamat IPv6 yang mencapai 128-bit serta adanya field tambahan dalam header, seperti Traffic Class dan Flow Label, yang mendukung fitur-fitur canggih.

7. Pada baris No. 5, No. 7, dan No. 10, nama server (NS) yang digunakan untuk merespons query DNS adalah sama. Mengapa hal ini penting dalam konteks interoperabilitas IPv4 dan IPv6?

Memiliki nama server (NS) yang sama untuk menjawab query A (IPv4) dan AAAA (IPv6) sangat penting untuk memastikan interoperabilitas, karena hal ini memungkinkan klien dari kedua jenis alamat (IPv4 dan IPv6) untuk menyelesaikan nama domain ke alamat IP yang sama dan mengakses layanan yang serupa. Ini membantu menjaga konsistensi akses, mengurangi kegagalan resolusi, dan menyederhanakan pengelolaan sistem DNS.

8. Domain www.ipv6ready.org di-query baik untuk alamat IPv4 (A) maupun IPv6 (AAAA). Apakah hasil resolusi DNS menunjukkan bahwa domain ini sepenuhnya mendukung dual-stack (IPv4 dan IPv6)? Jelaskan alasannya.

Ya, domain www.ipv6ready.org mendukung dual-stack. Hal ini terbukti karena domain tersebut dapat di-resolve ke alamat IPv4 melalui A record dan alamat IPv6 melalui AAAA record secara bersamaan.

9. Dari data yang diberikan, apakah ada indikasi bahwa query DNS untuk alamat IPv6 (AAAA) diprioritaskan dibandingkan query untuk alamat IPv4 (A)? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan urutan waktu query dan respons.

Berdasarkan urutan waktu query dan respons, tidak terlihat adanya indikasi bahwa query DNS untuk alamat IPv6 (AAAA) diprioritaskan dibandingkan query untuk alamat IPv4 (A). Kedua query dikirim hampir bersamaan, bahkan query untuk alamat A (IPv4) dikirim lebih dulu.

10. Pada baris No. 5, No. 7, dan No. 10, hasil resolusi DNS memberikan informasi baik untuk IPv4 maupun IPv6. Bagaimana hal ini mendukung interoperabilitas antara IPv4 dan IPv6 dalam jaringan modern

Dengan menyediakan alamat A (IPv4) dan AAAA (IPv6) dalam DNS, jaringan dapat melayani pengguna dari kedua jenis alamat tersebut. Hal ini mempermudah

TP MODUL 10 – IP
Jaringan Komputer

transisi dari IPv4 ke IPv6, sehingga pengguna tetap dapat menikmati pengalaman internet yang lancar tanpa mempedulikan jenis jaringan yang mereka gunakan.